



Step By Hand

ספר פרויקט

מגישים : לירן אייכנבוים, עדי חיים, אפיק אהרון

מרצה: מר עידן טוביס

קורס: פיתוח אינטראקציה בין אדם ורובוט הומונואיד

תאריך : 25/06/2026

HIT – מכון טכנולוגי חולון

חלק 1 - הקדמה:

הקורס "פיתוח תוכנה לאינטראקציה בין אדם ורובוט הומנואיד" נועד להקנות ידע עיוני ומעשי בתחומי הרובוטיקה, הראייה הממוחשבת, הבינה המלאכותית ולמידת המכונה, תוך דגש על פיתוח מערכות המאפשרות אינטראקציה טבעית בין בני אדם לרובוטים.

במסגרת הקורס נחשפנו לצורך של רובוטים הומנואידים ושימושם בחיי ביום-יום ולטכנולוגיות מתקדמות המשמשות בפיתוח רובוטים מסוג זה. בנוסף, למדנו על שיטות עבודה הנהוגות בתעשייה.

במהלך הקורס למדנו עקרונות יסוד במכטרוניקה, עבודה עם חיישנים ובקרים, פיתוח בסביבה משובצת, עיבוד תמונה באמצעות ספריית OpenCV, זיהוי פנים ומחוות יד וכן יסודות בלמידת מכונה ובינה מלאכותית. בנוסף, קיבלנו בסיס חזק לפיתוח יישומים בזמן אמת, המשלבים בין חומרה לתוכנה ומאפשרים לרובוט לקלוט מידע מהסביבה, לעבד אותו ולהגיב באופן עצמאי.

השלב המסכם והמשמעותי ביותר בקורס היה ביצוע פרויקט הגמר, אשר היווה הזדמנות ליישם באופן מעשי את הידע התיאורטי והמעשי שנרכש לאורך הקורס, באמצעות פיתוח מערכת רובוטית המשלבת מספר תחומי ידע וטכנולוגיות מתקדמות.

ספר פרויקט זה מתאר את תהליך התכנון, הפיתוח והמימוש של הפרויקט שבוצע במסגרת הקורס - החל מהגדרת הבעיה והצגת מטרות הפרויקט, דרך תכנון המערכת ובחירת הטכנולוגיות המתאימות, ועד למימוש, הבדיקות והתוצאות שהתקבלו.

חלק 2 - מבוא:

בשנים האחרונות חלה התקדמות משמעותית בתחומי הרובוטיקה, הראייה הממוחשבת והבינה המלאכותית, אשר הובילה לפיתוח מערכות אינטראקטיביות המסוגלות לתקשר עם בני אדם באופן טבעי. שילוב טכנולוגיות אלו בעולם החינוך מאפשר ליצור סביבות למידה חדשניות, המעודדות מעורבות, סקרנות ולמידה באמצעות התנסות ומשחק.

אחד האתגרים המרכזיים בפיתוח מערכות חינוכיות הוא יצירת חוויית למידה שתהיה אינטראקטיבית, מהנה ונגישה למשתמשים. רובוטים הומנואידים מהווים פתרון מובטח, שכן הם מאפשרים אינטראקציה טבעית עם המשתמש באמצעות תנועה, מחוות ומשוב מיידי, ובכך תורמים להגברת המוטיבציה והמעורבות בתהליך הלמידה.

במסגרת פרויקט זה, פיתחנו מערכת רובוטית אינטראקטיבית המיועדת לשמש ילדים על הספקטרום האוטיסטי. המערכת משלבת ראייה ממוחשבת ולמידת מכונה במטרה לאפשר למשתמש לבצע פעולות באמצעות מחוות יד ולהשתתף בפעילויות לימודיות ומשחקיות. המערכת עושה שימוש במצלמה לצורך זיהוי מחוות היד בזמן אמת, ומאפשרת לרובוט להגיב בהתאם לפעולות המשתמש.

הפרויקט מדגים את השילוב בין מספר תחומי ידע שנלמדו במהלך הקורס, ובהם ראייה ממוחשבת, למידת מכונה, מערכות משובצות, תכנות ורובוטיקה.

חלק 3 – הצגת הבעיה:

ילדים על הרצף האוטיסטי עשויים להתמודד עם אתגרים בתחומי התקשורת, הקשב והריכוז, ולעיתים מתקשים לשמור על מעורבות לאורך פעילויות לימודיות מסורתיות. כתוצאה מכך, קיים צורך בפתרונות חינוכיים המשלבים למידה עם אינטראקציה ומשחק, באופן המעודד השתתפות פעילה עם חווית למידה חיובית.

לצד זאת, רוב מערכות הלמידה הדיגיטליות הקיימות מבוססות על שימוש במקלדת, בעכבר או במסך מגע, ואינן מספקות חוויית אינטראקציה טבעית עם המשתמש.

מתוך צורך זה, עלה הרעיון לפתח מערכת רובוטית אינטראקטיבית, המאפשרת למשתמש ללמוד ולשחק באמצעות מחוות יד ומשוב מיידי, ללא צורך באמצעי קלט מסורתיים.

חלק 4 – מטרות הפרויקט:

כפי שציינו, מטרת הפרויקט היא לפתח מערכת רובוטית אינטראקטיבית המאפשרת למידה באמצעות משחק, תוך יצירת אינטראקציה טבעית בין המשתמש לרובוט באמצעות מחוות יד.

לצורך מימוש מטרה זו, הגדרנו מספר יעדים מרכזיים:

- פיתוח מערכת לזיהוי מחוות יד בזמן אמת באמצעות מצלמה.
- פיתוח רובוט המסוגל להגיב לפעולות המשתמש באמצעות תנועות יד מותאמות.
- שילוב משחקים ופעילויות לימודיות המעודדים השתתפות פעילה של המשתמש.
- יצירת מערכת פשוטה ונוחה להפעלה, שאינה דורשת שימוש במקלדת או בעכבר במהלך האינטראקציה.
- התאמת רמת הפעילויות בהתאמה לכמות ההצלחות/כשלונות של המשתמש.
- מתן משוב מיידי בזמן אמת.

חלק 5 – ארכיטקטורת המערכת

המערכת תוכננה בארכיטקטורה המשלבת בין עיבוד תמונה, בקרה על חומרה ואינטראקציה עם המשתמש בזמן אמת. היא מורכבת משתי שכבות עיקריות: שכבת התוכנה, האחראית על זיהוי מחוות היד, ניהול הפעילויות וקבלת ההחלטות, ושכבת החומרה, האחראית על הפעלת היד הרובוטית בהתאם לפקודות המתקבלות מהמחשב. שתי השכבות מתקשרות ביניהן.

ארכיטקטורת החומרה

המערכת מורכבת ממחשב, בקר Arduino, מודול שליטה במנועי הסרוו ויד רובוטית בעלת חמש אצבעות.

המחשב משמש כיחידת העיבוד המרכזית ומריץ את תוכנת המערכת ב-Python. הוא אחראי על קליטת הוידאו מהמצלמה, עיבוד התמונה, זיהוי מחוות היד, ניהול מצבי הפעולה ושליחת הפקודות אל הרובוט.

Arduino Uno משמש כבקר החומרה. הוא מקבל מהמחשב פקודות ומתרגם אותן להפעלת מנועי הסרוו של היד הרובוטית.

לצורך שליטה במנועים נעשה שימוש במודול **Adafruit PWM Servo Driver**, המחובר ל-Arduino - מודול זה מאפשר שליטה מדויקת במספר מנועי servo במקביל, תוך הפחתת העומס מהבקר.

היד הרובוטית כוללת חמישה מנועי servo, כאשר כל מנוע אחראי על תנועת אצבע אחת. כל מנוע מחובר לערוץ ייעודי בבקר ה-PWM. כאשר הארדואינו מקבל מספר בין 0 ל-5, הוא ממיר אותו לתבנית תנועה מתאימה ומפעיל את האצבעות כך שיוצג המספר הרצוי.

ארכיטקטורת התוכנה

תוכנת המערכת פותחה בשפת Python ומבוססת על קובץ הפעלה מרכזי, המרכז את כלל רכיבי המערכת.

במהלך הפיתוח, ריכזנו את מרבית הלוגיקה בקובץ הראשי, כך שכל רכיבי המערכת יפעלו באופן רציף ויאפשרו מעבר מהיר ויציב בין מצבי העבודה השונים.

הקובץ הראשי מנהל את ממשק המשתמש, את זרימת העבודה של המערכת, את זיהוי מחוות היד, את התקשורת עם היד הרובוטית ואת מערכת ההנחיות הקוליות.

מערכת הראייה הממוחשבת

קליטת הווידאו מתבצעת באמצעות OpenCV, המספקת זרם רציף של תמונות מהמצלמה. כל פריים מעובד באמצעות MediaPipe, המזהה את כף היד ומחלץ את נקודות הציון של האצבעות והמפרקים בזמן אמת. המידע המתקבל - משמש לזיהוי מחוות היד ולספירת האצבעות.

במשחקים, בנוסף לניתוח נקודות הציון, עשינו שימוש במודל למידת מכונה המנתח את תנועת היד ומנבא את המחווה שהמשתמש צפוי לבצע. יכולת זו מאפשרת לרובוט להגיב במהירות ולהקדים את פעולת המשתמש במהלך המשחק.

ניהול מצבי המערכת

המערכת פועלת כ"מכונת מצבים", כאשר כל מסך או פעילות מוגדרים כמצב עבודה נפרד. המשתמש עובר בין המצבים באמצעות מחוות יד או פקודות קוליות, ללא צורך בהפעלה מחדש של המערכת.

המערכת כוללת שני מצבי פעולה עיקריים:

- **Learning Mode** - כולל פעילויות לימודיות לפיתוח מיומנויות בסיסיות, כגון ספירת אצבעות, חיבור, חיסור והשוואת מספרים.
- **Game Mode** - כולל משחקים אינטראקטיביים (זוג או פרט ואבן נייר ומספריים). במשחקים אלו הרובוט לא ממתין לתוצאת המשתמש - הרובוט מבצע שימוש במודל חיזוי כדי להעריך מראש את המחווה שהמשתמש עומד לבצע, ומגיב בהתאם על מנת לנסות לנצח אותו.

תקשורת עם החומרה

לאחר זיהוי המחווה או קבלת החלטת המשחק, המערכת שולחת את הנתון המתאים אל בקר ה־Arduino באמצעות תקשורת Serial. ה-Arduino מתרגם את הפקודה שהתקבלה לתצורת האצבעות המתאימה ומפעיל את מנועי ה-servo, כך שהיד הרובוטית מציגה את המספר או המחווה הרצויים.

מערכת ההנחיות הקוליות

בנוסף להפעלה באמצעות מחוות יד, המערכת משלבת מנגנון הנחיות קוליות המלווה את המשתמש לאורך כל הפעילות. ההנחיות מושמעות בתהליך נפרד, כך שהן אינן פוגעות בקצב עיבוד הווידאו או בביצועי המערכת. כל הנחיה חדשה מחליפה באופן מיידי את ההנחיה הקודמת, ובכך אנחנו מונעים הצטברות של הודעות קוליות ומתרחשת אינטראקציה רציפה וברורה.

חלק 6 - מימוש ופיתוח

לאחר שלב התכנון, התחלנו לפתח את המערכת באופן הדרגתי, כאשר כל רכיב נבנה ונבדק בנפרד לפני שילובו במערכת השלמה. תהליך זה אפשר לזהות תקלות בשלב מוקדם ולוודא שכל רכיב פועל באופן יציב לפני המעבר לשלב הבא.

פיתוח מערכת זיהוי היד

בשלב הראשון פותח מנגנון לזיהוי כף היד ולזיהוי מספר האצבעות בזמן אמת. לאחר שהתקבל זיהוי יציב, שולב מודל למידת מכונה עבור המשחקים, במטרה לאפשר לרובוט לחזות את המחווה שהמשתמש עומד לבצע ולהגיב בהתאם. בשלב זה בוצעו התאמות שונות עד לקבלת זיהוי מהיר ויציב גם במהלך תנועת היד.

פיתוח ממשק המשתמש

לאחר השלמת מנגנון הזיהוי פותח ממשק המשתמש, המאפשר ניווט בין מסכי המערכת באמצעות מחוות יד וללא שימוש בעכבר או במקלדת. במהלך הפיתוח התווספו גם הנחיות קוליות, במטרה להפוך את השימוש במערכת לברור ונגיש יותר עבור המשתמש. ההנחיות תוכננו כך שיוצגו בהתאם למצב הנוכחי במערכת, מבלי לעכב את פעולת התוכנה.

שילוב החומרה

לאחר השלמת פיתוח התוכנה שולבה היד הרובוטית במערכת. בתחילה נבדקה הפעלת כל מנוע בנפרד, ולאחר מכן נבנו תצורות התנועה עבור כל אחד מהמספרים שהיד מציגה. בסיום שלב זה חוברו כלל רכיבי החומרה והתוכנה, כך שכל מחווה שזוהתה על ידי המערכת תורגמה באופן מיידי לתנועת היד הרובוטית.

אופטימיזציה של המערכת

במהלך הפיתוח נמצא כי חלוקת המערכת למספר קבצים גרמה לעיכובים במעבר בין מצבי העבודה ולאתחול חוזר של רכיבים שונים.

כדי לשפר את ביצועי המערכת, ריכזנו את מרבית הקוד בקובץ הפעלה מרכזי - דבר שאפשר שמירה על פעולה רציפה של המצלמה, מעבר מהיר בין הפעילויות ושיפור זמן התגובה של המערכת.

חלק 7 - ניסויים, בדיקות ותוצאות

לאחר השלמת פיתוח המערכת, ביצענו סדרת בדיקות במטרה לוודא שכל רכיבי התוכנה והחומרה פועלים בצורה תקינה ומשולבים זה בזה. הבדיקות התמקדו בזיהוי מחוות היד, בתקשורת עם היד הרובוטית, בפעילות המשחקים ובחווית המשתמש.

בדיקות זיהוי מחוות

תחילה, בדקנו האם המערכת מצליחה לזהות את מחוות היד ואת מספר האצבעות שהוצגו מול המצלמה. הבדיקות בוצעו במספר תנאי תאורה ובמרחקי עבודה שונים, במטרה לוודא שהמערכת מספקת זיהוי יציב במהלך שימוש רגיל.

המערכת הצליחה לזהות באופן עקבי את מחוות היד ואת מספר האצבעות, כל עוד כף היד הייתה גלויה למצלמה ובטווח עבודה סביר.

בנוסף, נבדקה פעולת מודל החיזוי במשחקים, והרובוט הצליח להגיב בהתאם לתנועת המשתמש בזמן אמת.

בדיקות חומרה

בשלב הראשון בדקנו את כל אחד ממנועי ה-servo בנפרד, ולאחר מכן בדקנו הפעלה משולבת של כל חמש האצבעות. בנוסף, נבדקה התקשורת בין המחשב לבין בקר ה-Arduino, כדי לוודא שהפקודות המתקבלות בתוכנה מבוצעות באופן תקין על ידי היד הרובוטית.

במהלך הבדיקות התקבלה תקשורת יציבה בין רכיבי המערכת, וכל הפקודות שנשלחו מהתוכנה בוצעו על ידי היד הרובוטית. עם זאת, במקרים בודדים, חלק מאצבעות היד לא השלימו את התנועה באופן מלא. מאחר שהתופעה לא הייתה עקבית ולא השפיעה על פעולת התוכנה או על התקשורת עם הבקר, ההערכה היא שמקורה במאפייני החומרה, כגון אספקת מתח או בלאי של מנועי הסרוו והיד הרובוטית.

בדיקות מערכת

בשלב האחרון נבדקה המערכת השלמה, תוך מעבר בין כל מצבי העבודה והפעלת כלל הפעילויות והמשחקים.

נבדקו המעברים בין התפריטים, תפקוד הפעילויות הלימודיות, הפעלת המשחקים והסנכרון בין זיהוי מחוות היד, ההנחיות הקוליות והתגובה של היד הרובוטית.

הבדיקות הראו כי כלל רכיבי המערכת פעלו באופן רציף, ללא צורך באתחול מחדש בעת מעבר בין המצבים, וכי המשתמש יכול לבצע את כל הפעולות באמצעות מחוות יד ופקודות קוליות בלבד.

לסיכום, תוצאות הבדיקות הראו כי המערכת עומדת ביעדים שהוגדרו בתחילת הפרויקט. שילוב רכיבי התוכנה והחומרה יצר מערכת אינטראקטיבית המסוגלת לזהות מחוות יד בזמן אמת, להפעיל את היד הרובוטית בהתאם ולהעניק למשתמש חוויית למידה ומשחק רציפה.

בנוסף, המבנה שנבחר במהלך הפיתוח תרם ליציבות המערכת ולמעבר מהיר בין הפעילויות, ללא פגיעה בביצועים או בחוויית השימוש.

חלק 8 - מסקנות

בפרויקט זה פיתחנו מערכת אינטראקטיבית המיועדת לילדים על הרצף האוטיסטי. המערכת משלבת ראייה ממוחשבת, למידת מכונה ורובוטיקה, במטרה ליצור סביבת למידה ומשחק המבוססת על מחוות יד ואינטראקציה טבעית עם המשתמש.

הישגי הפרויקט

המערכת עמדה בכלל היעדים שהוגדרו בתחילת הפרויקט.

היא מאפשרת זיהוי מחוות יד בזמן אמת, הפעלה של היד הרובוטית ושילוב בין פעילויות לימודיות למשחקים אינטראקטיביים. בנוסף, הצלחנו ליצור ממשק נוח לשימוש, המבוסס על מחוות יד והנחיות קוליות, ללא צורך במקלדת או בעכבר.

הפרויקט הוכיח כי ניתן לשלב בין תוכנה, חומרה ובינה מלאכותית ליצירת מערכת אינטראקטיבית בעלת ערך חינוכי. המבנה שבו פותחה המערכת מאפשר הרחבה עתידית באמצעות הוספת משחקים, פעילויות לימודיות ויכולות נוספות, ומהווה בסיס להמשך פיתוח ושיפור.

בנימה אישית, העבודה על הפרויקט הייתה מאתגרת, מלמדת וחוויתית. אנו גאים מאוד בתוצר הסופי אליו הגענו ומרוצים מהדרך שעברנו לאורך תהליך הפיתוח. אנחנו שואפים להמשיך ולפתח את המערכת גם בעתיד, להוסיף לה יכולות חדשות ופיצ'רים נוספים.

ברצוננו להודות למרצה עידן טוביס על הליווי וההכוונה לאורך הסמסטר. הידע, הכלים והמשוב שהעניק לנו, תרמו רבות להתקדמות הפרויקט ולהצלחתו.